



Cégep **André-Laurendeau**

Travail pratique 1

Jeux de mots en Python

Cours 420-555-AL

Programmation appliquée aux objets connectés

Remise : le vendredi 8 septembre à minuit

Objectifs

- Concevoir deux jeux en Python pour deviner un mot de cinq lettres choisi au hasard dans le roman « Madame Bovary »
- Fournir une interface graphique pour l'un d'entre eux.

Directives importantes:

- Ce travail pratique **peut** être réalisé en équipe de deux. Les « clones » ou les copies trop semblables entre équipes valent 0.
 - Remettre un document d'archive (.zip) qui contiendra vos deux fichiers source en Python.
 - **Date de remise : le vendredi 8 septembre à minuit**
- Une pénalité de 10% par jour de retard sera appliquée jusqu'à concurrence de 5 jours. Plus de 5 jours de retard entraîne la note 0.

Barème de correction¹

Élément	Barème
Jeu 1	50%
Boucle principale avec les six essais	/ 10
Validation du mot	/ 5
Possibilité de rejouer	/ 5
Indice ✓ (facile)	/ 5
Indice ✗	/ 10
Indice + (difficile)	/ 10
Qualité du code	/ 5
Jeu 2	50%
Boucle principale avec les six essais	/ 10
Validation du mot	/ 5
Possibilité de rejouer	/ 5
Niveau 1	/ 10
Niveau 2	/ 15
Qualité du code	/ 5
TOTAL	/ 100

¹ Attention : Un programme dans lequel il subsiste des erreurs sera automatiquement pénalisé de 30%.

Jeu 1 : reconstruction d'un mot

Ce jeu permet de tester le joueur sur son habileté à deviner un mot généré par l'ordinateur en lui fournissant une série d'indices. Le mot sera choisi parmi tous les mots de cinq lettres du roman « Madame Bovary » et l'utilisateur aura six essais (mots) pour deviner le mot-mystère. Voici comment les indices sont générées :

1. Une bonne lettre dans la bonne position sera marquée d'un « ✓ »

Mot-mystère	B	A	S	S	E
		✓			✓
Mot-Essai	T	A	C	H	E

2. Une bonne lettre dans la mauvaise position sera marquée d'un « + »

Mot-mystère	B	A	S	S	E
	+	+			+
Mot-Essai	A	B	D	O	S

3. Une lettre inexistante sera marquée d'un « ✕ »

Mot-mystère	B	A	S	S	E
	✕	✕	✕	✕	✕
Mot-Essai	C	H	I	O	T

4. Chaque lettre du mot-essai devra être marquée :

Mot-mystère	B	A	S	S	E
	+	✕	✕	✓	✓
Mot-Essai	A	V	I	S	E

5. **Attention** : une lettre (ayant) déjà (été) marquée (servi) dans le mot-mystère ou le mot-essai ne peut être réutilisée (ici le « A ») :

Mot-mystère	B	A	S	S	E
	+	+	✕	✕	✕
Mot-Essai	A	B	A	C	A

Voici deux exemples d'exécution du programme, en supposant que les mots *kiefs*, *adire niche*, *allee*, *balle*, *brise*, *chien*, *chiot*, *aller* et *finir* sont dans votre dictionnaire.

(KIEFS est le mot à deviner) Essai no 1 Entrer motEssai : TROPLONG Entrer motEssai : BSHIT Entrer motEssai : ADIRE A ✗ D ✗ I + R ✗ E + Essai no 2 Entrer motEssai : NICHE N ✗ I ✓ C ✗ H ✗ E + Essai no 3 Entrer motEssai : KIEFS Vous avez gagné! ***Programme terminé***	(ALLEE est le mot à deviner) Essai no 1 Entrer motEssai : BALLE B ✗ A + L ✓ L + E ✓ Essai no 2 Entrer motEssai : BRISE B ✗ R ✗ I ✗ S ✗ E ✓ Essai no 3 Entrer motEssai : CHIEN C ✗ H ✗ I ✗ E ✓ N ✗ Essai no 4 Entrer motEssai : CHIOT C ✗ H ✗ I ✗ O ✗ T ✗ Essai no 5 Entrer motEssai : ALLER A ✓ L ✓ L ✓ E ✓ R ✗ Essai no 6 Entrer motEssai : FINIR F ✗ I ✗ N ✗ I ✗ R ✗ Le mot caché était: ALLEE
--	--

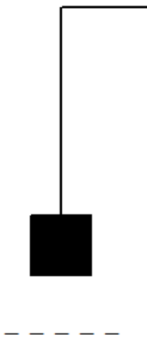
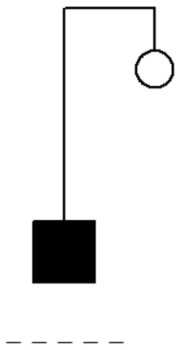
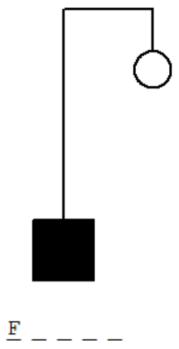
Jeu 2 : le bonhomme pendu en mode graphique

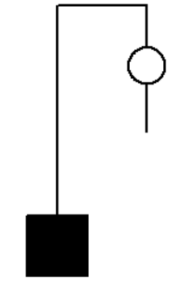
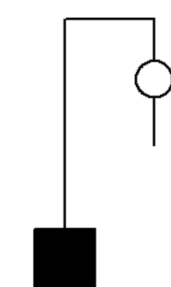
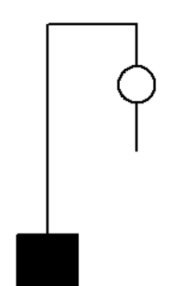
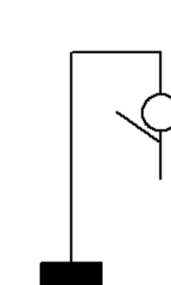
Ce jeu permet de tester le joueur sur son habileté à deviner un mot généré par l'ordinateur en lui fournissant une série d'indices. Le mot sera choisi parmi tous les mots de cinq lettres du roman « Madame Bovary » et l'utilisateur aura six essais (mots) pour deviner le mot-mystère. Vous devez cette fois utiliser l'approche du bonhomme pendu :

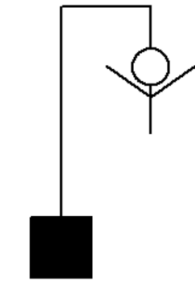
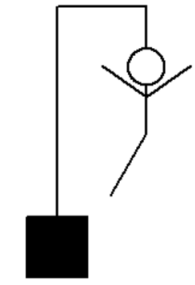
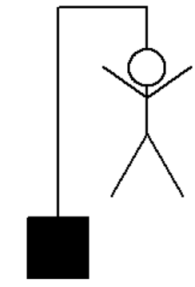
1. Vous devez respecter les règles du jeu suivantes :
 - a. Le dictionnaire des mots à deviner est celui du roman « Madame Bovary »
 - b. Il y a six chances pour trouver le mot : une chance est perdue lorsque l'utilisateur propose une lettre qui n'est pas dans le mot
 - c. Il faut offrir à l'utilisateur de rejouer une partie (« o » ou « n ») : cette entrée sera validée
 - d. Il y a deux niveaux de jeux : (entrée validée)
 - i. Niveau « 1 » (débutant): lorsqu'une lettre est proposée et que cette lettre apparaît plusieurs fois dans le mot, ces occurrences seront **toutes** dévoilées
 - ii. Niveau « 2 » (avancé): lorsqu'une lettre est proposée et que cette lettre apparaît plusieurs fois dans le mot, **seule la première occurrence non dévoilée** le sera
2. Coder le jeu en mode graphique
 - a. Vous devez **obligatoirement** utiliser la bibliothèque **turtle** vue en classe pour votre interface graphique, autrement votre note sera zéro.
 - b. Au minimum, votre affichage graphique sera composé de la potence, du bonhomme et des lettres du mot à deviner. Les autres interactions avec l'utilisateur peuvent se dérouler dans la console Python/Thonny.

Exemple d'exécution de la version graphique pour le niveau 1

En supposant que le mot à deviner est « FUSEE » :

Console Python ou Thonny	Fenêtre graphique avec Turtle
Quel niveau de jeu ? (1 ou 2): 1 Votre lettre:	
Quel niveau de jeu ? (1 ou 2): 1 Votre lettre: X Votre lettre:	
Quel niveau de jeu ? (1 ou 2): 1 Votre lettre: X Votre lettre: F Votre lettre:	

Quel niveau de jeu ? (1 ou 2): 1 Votre lettre: X Votre lettre: F Votre lettre: W Votre lettre:	 <u>F</u> _ _ _ _
Quel niveau de jeu ? (1 ou 2): 1 Votre lettre: X Votre lettre: F Votre lettre: W Votre lettre: E Votre lettre: <i>Note : au niveau de jeu « 2 », seule le premier « E » serait dévoilé</i>	 <u>F</u> _ _ <u>E</u> <u>E</u>
Quel niveau de jeu ? (1 ou 2): 1 Votre lettre: X Votre lettre: F Votre lettre: W Votre lettre: E Votre lettre: U Votre lettre:	 <u>F</u> <u>U</u> _ <u>E</u> <u>E</u>
Quel niveau de jeu ? (1 ou 2): 1 Votre lettre: X Votre lettre: F Votre lettre: W Votre lettre: E Votre lettre: U Votre lettre: T Votre lettre:	 <u>F</u> <u>U</u> _ <u>E</u> <u>E</u>

Quel niveau de jeu ? (1 ou 2): 1 Votre lettre: X Votre lettre: F Votre lettre: W Votre lettre: E Votre lettre: U Votre lettre: T Votre lettre: M Votre lettre:	 <u>F</u> <u>U</u> _ <u>E</u> <u>E</u>
Quel niveau de jeu ? (1 ou 2): 1 Votre lettre: X Votre lettre: F Votre lettre: W Votre lettre: E Votre lettre: U Votre lettre: T Votre lettre: M Votre lettre: R Votre lettre:	 <u>F</u> <u>U</u> _ <u>E</u> <u>E</u>
Quel niveau de jeu ? (1 ou 2): 1 Votre lettre: X Votre lettre: F Votre lettre: W Votre lettre: E Votre lettre: U Votre lettre: T Votre lettre: M Votre lettre: R Votre lettre: X Désolé, vous avez perdu! Voulez-vous jouer encore? (o ou n): o	 <u>F</u> <u>U</u> <u>S</u> <u>E</u> <u>E</u>

BON TRAVAIL !